

TRABALHO 1

Entrega: dia 16/10/25

Entregar: código e um relatório de 3 a 4 páginas, indicando como foi feito o trabalho e resultados. Mostrar as imagens de resultados (não em tamanho real). Não coloque código no relatório, mas pode colocar fórmulas e figuras que ajudem a explicar.

Questao 1.

Use uma imagem sua de 720p. E implemente o seguinte:

1. Faça um laço nas linha por linha e remova um os pixels com posição impar (assumindo que as primeira posição e 0)
2. Faça a mesma coisa coluna por coluna
3. Mostre a imagem
4. Faça um laco linha por linha e crie o pixel removido como a media dos pixels vizinhos, caso so tiver um pixel por ser o último da linha copie igual ao anterior
5. Faça a mesma coisa coluna por coluna. Mostre o resultado
6. Compare pixel por pixel com a imagem original (fazendo a diferença) e mostre a media quadrática do erro.

Questao 2.

Usando a mesma imagem, faça um filtro de média tamanho 5x5 no domínio espacial. Faça a filtragem utilizando um filtro gaussiano no domínio da frequência, mudando a frequência de corte até obter um filtro com resultado o mais parecido possível ao do domínio espacial. Para isso, use a métrica de erro quadrático médio feito na questão um.